

Sobre a BD de tenda_transaccions.

1. Crear unha TPA chamado **teuuser_inserir_cliente_pedido** para inserir un novo cliente e un novo pedido relacionado con ese cliente nunha transacción. Se algunha das insercións falla, queremos reverter a transacción e manexar o erro.
 - Ao procedemento pasarlle por **parámetros** ou nome do cliente, e ou identificador e cantidade do produto pedido.
 - Usar o manexador de excepcións ``EXIT HANDLER`` para xestionar calquera erro de excepción (``SQLEXCEPTION``) que poida ocorrer dentro da transacción. En caso de erro, finalizar a transacción e amosar a mensaxe: `'Error na transacción de teuuser. Reverteuse.'`
 - Empregarase a **función** ``LAST_INSERT_ID()`` para accder ao cliente recentemente inserido.
 - En caso de éxito, amosar o texto `'Transacción de teuuser realizada correctamente'`.
 - ENTREGAR: imaxe do TPA e dos casos de proba: unha transacción fallida, e outra con éxito. Neste último caso, tamén amosar os datos do cliente na táboa clientes e dos seus pedidos na táboa pedidos.
2. Repetir o exercicio anterior co nome **teuuser_inserir_cliente_pedido2** pero controlando o erro tras cada operación:
 - Empregarase unha variable local chamada **teunome_erro** booleana (por defecto tomará o valor FALSE).
 - Usar o manexador de excepcións ``CONTINUE HANDLER`` para xestionar calquera erro de excepción (``SQLEXCEPTION``) que poida ocorrer dentro da transacción. Cando se produza un erro o manexador finalizará a transacción e porá a variable **teunome_erro** a TRUE.
 - Tras a execución de cada operación da transacción, controlarase o valor desa variable, e se está a TRUE, amosarase unha **mensaxe** concreta:
 - Se ocorre un erro ao inserir o cliente, a mensaxe indique `"Erro na transacción de teuuser ao inserir o cliente"`.
 - Se ocorre un erro ao inserir o pedido, a mensaxe indique `"Erro na transacción de teuuser ao inserir o pedido"`.
 - Tras amosar o erro, se dará por finalizada o procedemento empregando a instrucción LEAVE dentro do IF xunto coa etiqueta **teuuser_remato** asociada ao bloque BEGIN – END do procedemento.
 - ENTREGAR: imaxe do TPA e dos casos de proba: unha transacción fallida, e outra con éxito. Neste último caso, tamén amosar os datos do cliente na táboa clientes e dos seus pedidos na táboa pedidos.

3. Crear unha TPA chamado **teuuser_transferencia** para realizar unha transferencia de fondos entre dúas contas. Se a transferencia non se pode completar por algún motivo (por exemplo, saldo insuficiente), queremos reverter a transacción e manexar o erro adecuadamente.
 - Ao procedemento pasarlle por **parámetros** o números de conta orixe e destino.
 - Usar o manexador de excepcións ``EXIT HANDLER`` para manexar calquera erro de excepción (``SQLEXCEPTION``) que poida ocorrer dentro da transacción. En caso de erro, finalizar a transacción e amosar a mensaxe: 'Error na transacción. Reverteuse.'
 - Para traballar con conta orixe, utilizar o **bloqueo** ``FOR UPDATE``. Isto bloqueará a fila para evitar que outros procesos modifíquena mentres se realiza a transacción.
 - Debedes **verificar que o saldo da conta** de orixe sexa suficiente para realizar a transferencia.
 - Se é suficiente, realizarase a transacción e amosarase a mensaxe 'Transferencia de teuuser, realizouse correctamente'.
 - Se non é suficiente, amosará unha **mensaxe personalizada de erro** con `SIGNAL`, o código de estado 45000 (erro xeral) e `SET MESSAGE_TEXT` para indicar a mensaxe: 'A transferencia de teuuser, fallou por saldo insuficiente.'
 - ENTREGAR: imaxe do TPA e dos casos de proba: unha transacción fallida, e outra con éxito. Neste último caso, tamén amosar os datos das contas da táboa `contas_bancarias`.
4. Crear unha TPA chamado **teuuser_compra** para realizar unha compra dun produto, reducindo a cantidade dispoñible na base de datos. Se a cantidade dispoñible é insuficiente, queremos manexar o erro adecuadamente e reverter a transacción.
 - Ao procedemento pasarlle por **parámetros** o identificador do produto e a cantidade a comprar. Empregarase unha **variable local** `cantidade_dispoñible_actual`.
 - Usar o manexador de excepcións ``EXIT HANDLER`` para manexar calquera erro de excepción (``SQLEXCEPTION``) que poida ocorrer dentro da transacción. En caso de erro, finalizar a transacción e amosar a mensaxe: 'Error na transacción. Reverteuse.'
 - Para traballar coa cantidade dispoñible, utilizar o **bloqueo** ``FOR UPDATE``. Isto bloqueará a fila para evitar que outros procesos modifíquena mentres se realiza a transacción.
 - Debedes **verificar que a cantidade dispoñible actual é maior ou igual que a cantidade a mercar** para poder realizar a compra.
 - Se é suficiente, realizarase a transacción e amosarase a mensaxe 'Transferencia de teuuser, realizouse correctamente'.
 - Se non é suficiente, amosará unha **mensaxe personalizada de erro** con `SIGNAL`, o código de estado 45000 (erro xeral) e `SET MESSAGE_TEXT` para indicar a mensaxe: 'A transferencia de teuuser, fallou por stock insuficiente.'

- ENTREGAR: imaxe do TPA e dos casos de proba: unha transacción fallida, e outra con éxito. Neste último caso, tamén amosar os datos da táboa productos.
5. Ampliar o exercicio anterior para que realice o cálculo do importe total da compra e diminúa o saldo da conta do cliente dentro da mesma transacción. O número de conta, o cliente, o número de produto e a cantidade a mercar pasaránse por parámetro.
- Os controis a facer para que a transacción remate con éxito serán:
 - Que a conta pasada como parámetro corresponda ao cliente pasado como parámetro.
 - Que na conta pasada como parámetro, haxa saldo suficiente para realizar a compra. Precisaremos ter calculado o importe total do pedido. Logo realizaremos o control $\text{saldo} > (\text{pedido.cantidad} * \text{produto.prezo})$
 - Que haxa cantidade de stock suficiente dese produto $\text{produto.cantidad_disponible} \geq \text{pedido.cantidad}$.
 - Empregar os bloqueos que consideres necesarios.
 - O TPA deberá realizar un control de excepción e de erros personalizados, para que quede claro, en caso de fallo, cal foi o problema (a conta non corresponde ao cliente, saldo insuficiente ou stock insuficiente).
 - ENTREGAR: imaxe do TPA e dos casos de proba: transaccións fallidas por cada tipo de erro, e outra con éxito. Neste último caso, tamén amosar os datos da táboa `contas_bancarias` e dos produtos.